



兰州工业学院

实 验 报 告

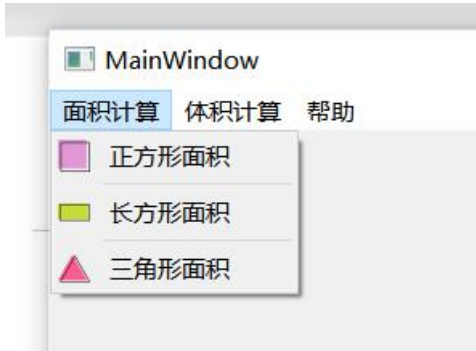
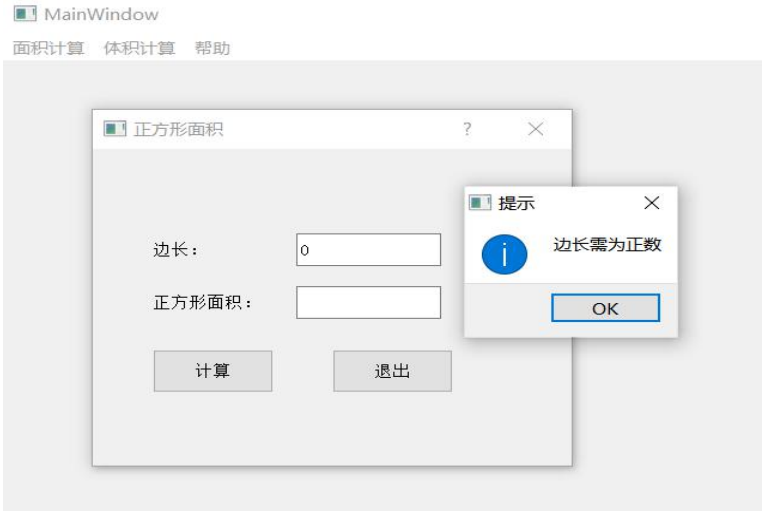
(2023 —2024 学年第 1 学期)

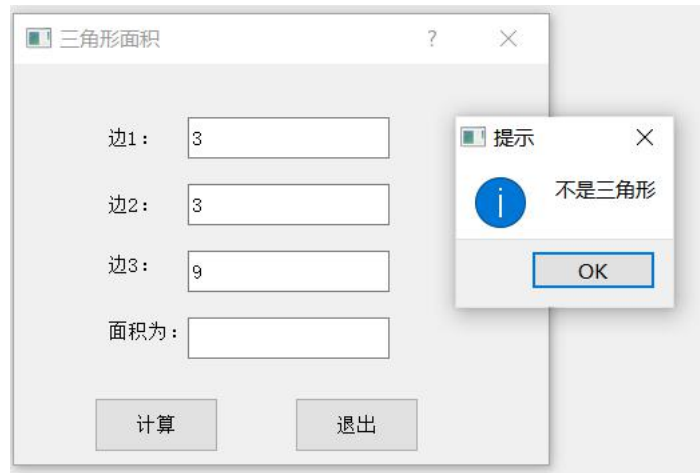
课程名称 面向对象程序设计

专业班级 专升本电信 23

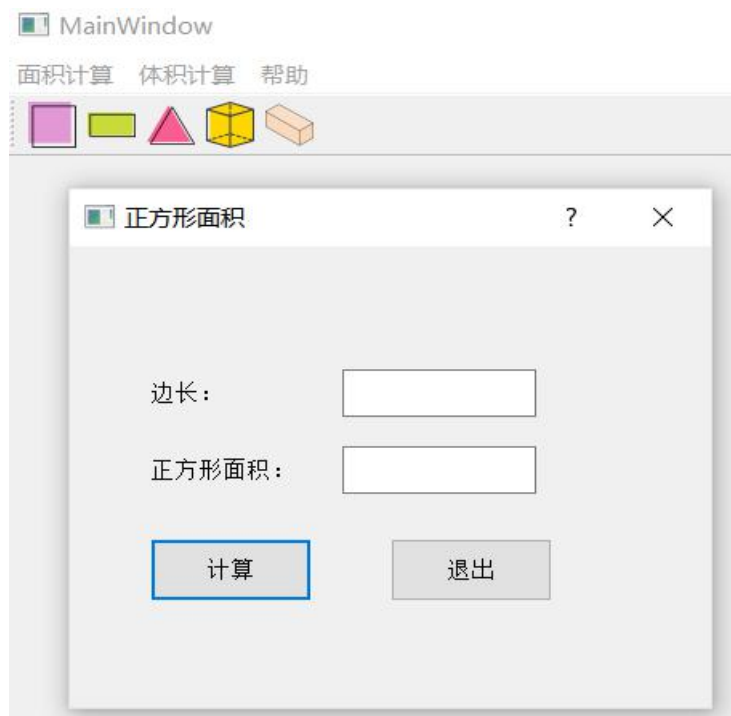
学 号 ZB2305010116

姓 名 姜 勇

实验项目	实验六 带菜单的几何图形面积和体积计算器		
实验时间	2023 年 12 月 5 日	实验地点	信息与通信工程专业实验室 (DSP)
一、实验目的 二、实验环境 硬件：计算机一台； 软件：VC++ 6.0 或 Code::Blocks。 三、实验内容 实现一个带有菜单的能够计算规则集合图形的面积和体积的计算器。具体要求如下： (1) 主窗口标题名称为学号后两位+姓名。 (2) 包含“面积计算”、“体积计算”和“帮助”三个菜单。 (3) “面积计算”菜单包括正方形面积、长方形面积和三角形面积 3 项；“正方形面积”和“长方形面积”菜单项实现计算正方形和长方形面积的功能，当边长的值不合法时，弹出信息框予以提示；“三角形面积”菜单项实现计算三角形面积的功能，输入三条边后，如若是三角形，则计算其面积。			
 			



- (4) 帮助菜单中，提供软件功能说明和开发者信息说明。
- (5) 添加工具栏。



- (6) 自由发挥：体积计算模块的功能实现及其他功能。

widget.h 文件

```

#ifndef MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW_H

#include <QMainWindow>

class MainWindow : public QMainWindow
{
    Q_OBJECT

public:

```

```

    MainWindow(QWidget *parent = nullptr);
    ~MainWindow();
    void showzfxarea();
    void showcfxarea();
    void showsjxarea();
    void showzftvolum();
    void showcftvolum();
};
#endif // MAINWINDOW_H
widget.cpp 文件
#include "mainwindow.h"
#include "zfx.h"
#include "cfx.h"
#include "sjx.h"
#include "zft.h"
#include "cft.h"
#include<QMenuBar>
#include<QMenu>
#include<QAction>
#include <QMessageBox>
#include <QToolBar>
#include <QStatusBar>
#include <QLabel>
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
    : QMainWindow(parent)
{
    setWindowTitle("16 姜勇");
    resize(500,500);
    QIcon ico(":/img/1.jpg");
    this->setWindowIcon(ico);
    QMenuBar *menuBar=new QMenuBar(this);
    this->setMenuBar(menuBar);
    QMenu *area=new QMenu("面积计算");
    menuBar->addMenu(area);
    QMenu *volum=new QMenu("体积计算");
    menuBar->addMenu(volum);
    QMenu *help=new QMenu("帮助");
    menuBar->addMenu(help);
    QAction *square=new QAction(QIcon(":/img/zheng.png"),"正方形面积");
    connect(square, &QAction::triggered, this, &MainWindow::showzfxarea);
    QAction *rectangle=new QAction(QIcon(":/img/changfangx.png"),"长方形面积");
    connect(rectangle, &QAction::triggered, this, &MainWindow::showcfxarea);
    QAction *triangle=new QAction(QIcon(":/img/sanjiao.png"),"三角形面积");

```

```

connect(triangle, &QAction::triggered, this, &MainWindow::showsjxarea);
area->addAction(square);
area->addAction(rectangle);
area->addAction(triangle);
QStatusBar *bar=new QStatusBar();
this->setStatusBar(bar);
square->setStatusTip("正方形面积");
rectangle->setStatusTip("长方形面积");
triangle->setStatusTip("三角形面积");
QLabel *l1=new QLabel(this);
l1->setText("欢迎使用");
bar->addWidget(l1);
QAction *cube=new QAction(QIcon(":/img/zhengfangti.png"), "正方体体积");
connect(cube, &QAction::triggered, this, &MainWindow::showzftvolum);
QAction *cuboid=new QAction(QIcon(":/img/changfangti.jpg"), "长方体体积");
connect(cuboid, &QAction::triggered, this, &MainWindow::showcftvolum);
volum->addAction(cube);
volum->addAction(cuboid);
cube->setStatusTip("正方体体积");
cuboid->setStatusTip("长方体体积");
QAction *use = new QAction("功能说明", this);
help->addAction(use);
connect(use, &QAction::triggered, this, [&]() {
    QMessageBox::information(this, "功能说明", "该软件具备多种物品的面积体
积计算功能");
});
QAction *develop = new QAction("开发者信息", this);
connect(develop, &QAction::triggered, this, [&]() {
    QMessageBox::information(this, "开发者信息", "开发人员: JY\n 开发时间:
2023/11/30");
});
help->addAction(develop);
QToolBar *toolBar = new QToolBar(this);
this->addToolBar(toolBar);
toolBar->addAction(square);
square->setToolTip("计算正方形的面积");
toolBar->addAction(rectangle);
rectangle->setToolTip("计算长方形的面积");
toolBar->addAction(triangle);
triangle->setToolTip("计算三角形的面积");
toolBar->addAction(cube);
cube->setToolTip("计算正方体的体积");
toolBar->addAction(cuboid);
cuboid->setToolTip("计算长方体的体积");

```

```

    QLabel *l2=new QLabel(this);
    l2->setText("创建者: 姜勇");
    bar->addPermanentWidget(l2);
}
void MainWindow::showzfxarea()
{
    zfx z;
    z.exec();
}
void MainWindow::showcfxarea()
{
    cfx c;
    c.exec();
}
void MainWindow::showsjxarea()
{
    sjx s;
    s.exec();
}
void MainWindow::showzftvolum()
{
    zft z;
    z.exec();
}
void MainWindow::showcftvolum()
{
    cft c;
    c.exec();
}
}

```

图 1



图 1 包含“面积计算”、“体积计算”和“帮助”三个菜单

图 2

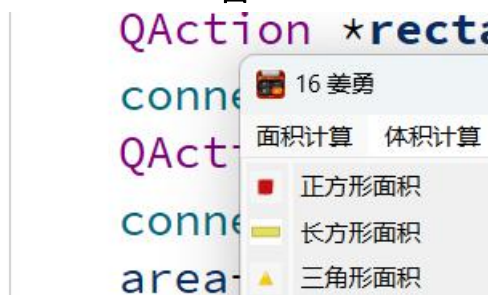


图 2 “面积计算”菜单包括正方形面积、长方形面积和三角形面积 3 项

图 3

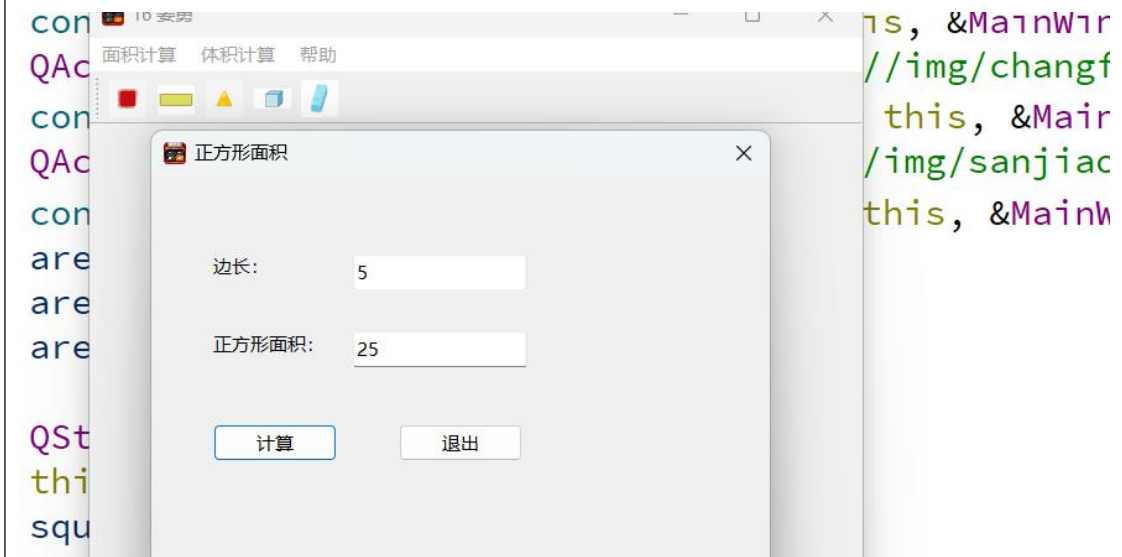


图 3 计算正方形面积的页面

图 4

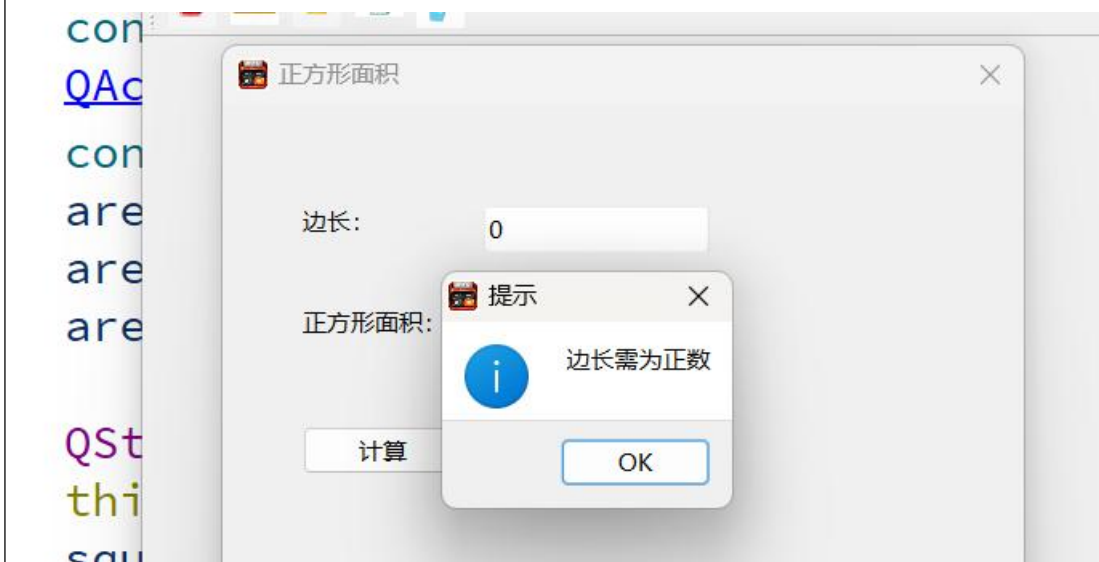


图 4 边长的值不合法时，弹出信息框予以提示

图 5

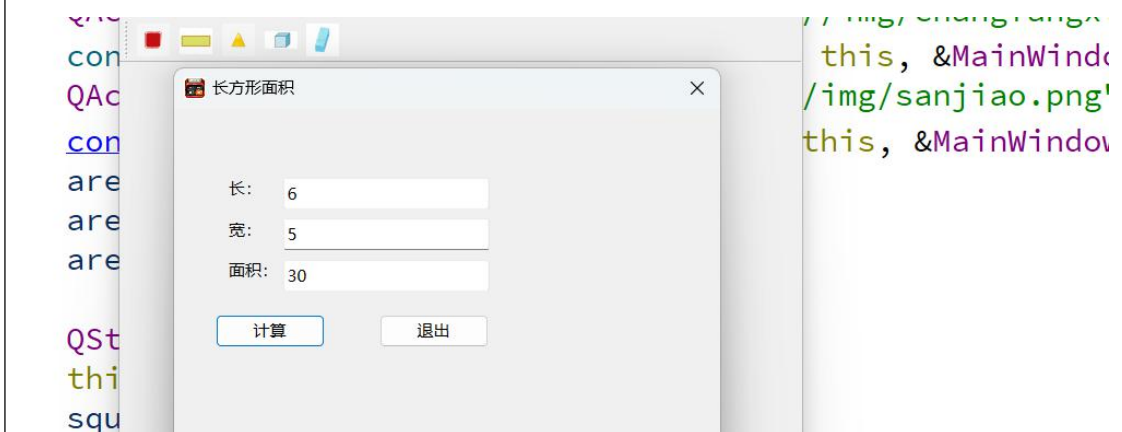


图 5 计算长方形面积的页面

图 6

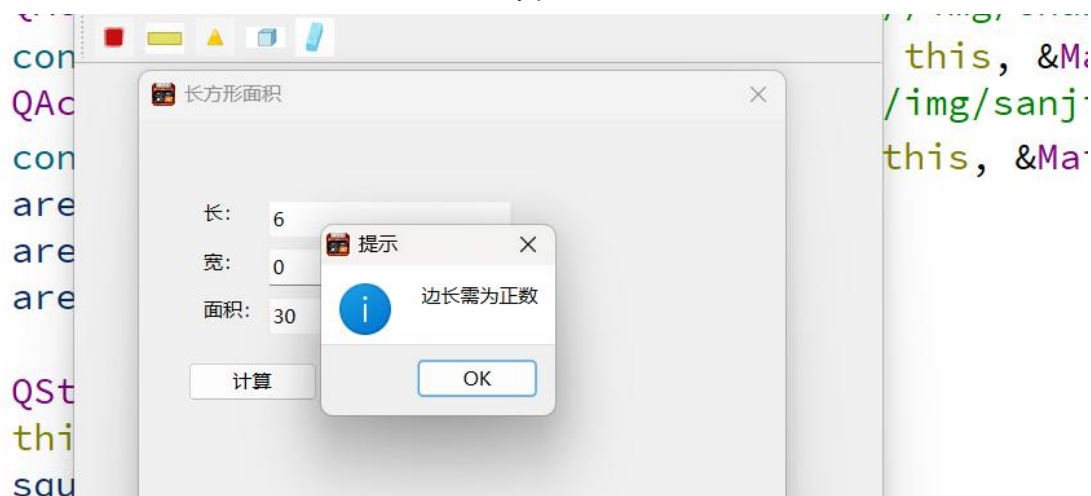


图 6 长方形长、宽的值不合法时，弹出信息框予以提示

图 7

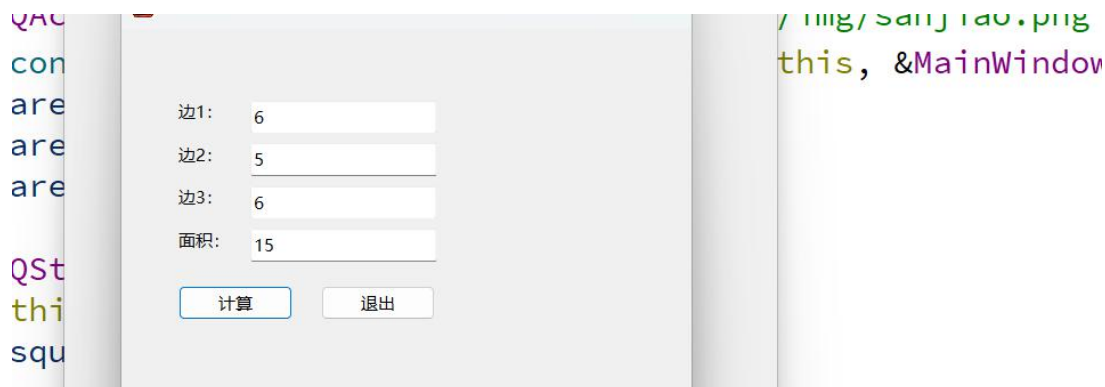


图 7 计算三角形面积的页面

图 8

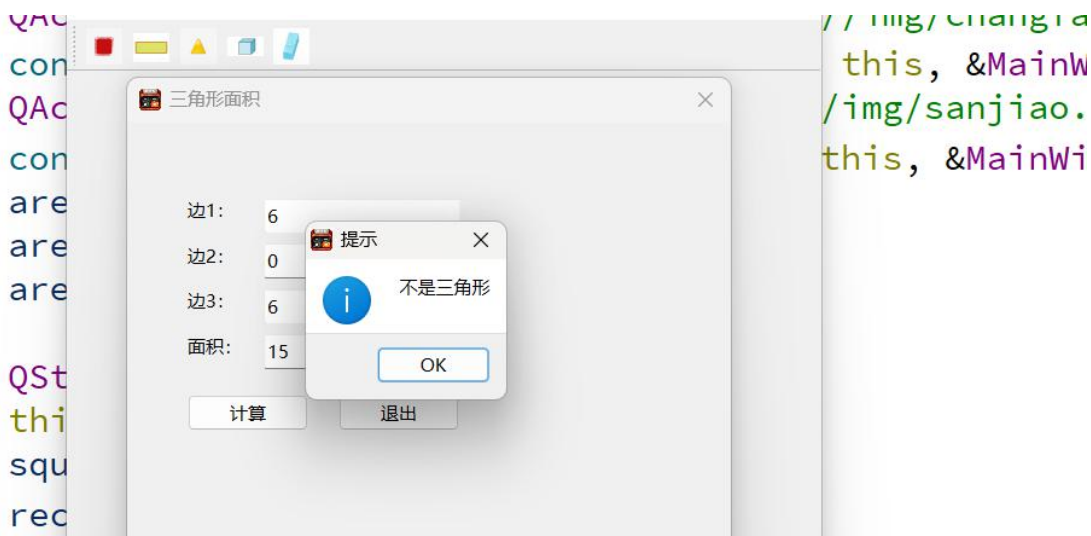


图 8 如果输入的边长不构成三角形，弹出信息框予以提示

图 9

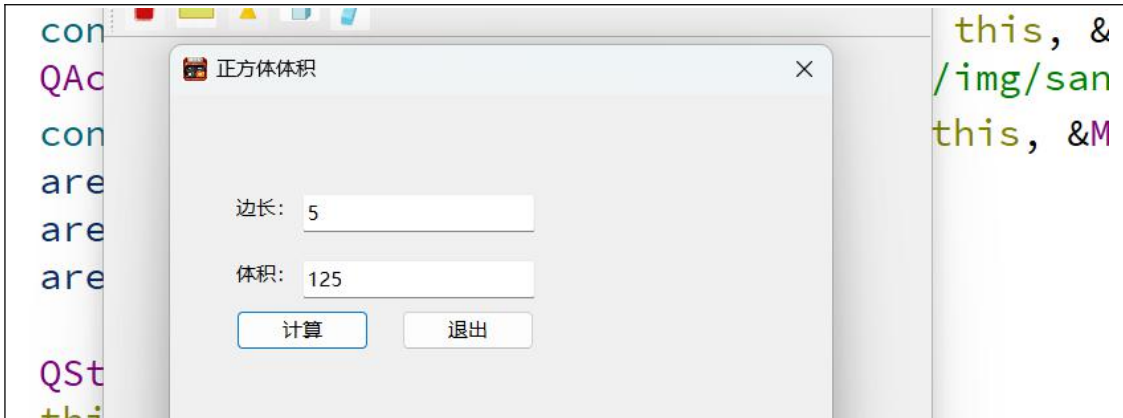


图 9 计算正方体体积的页面

图 10

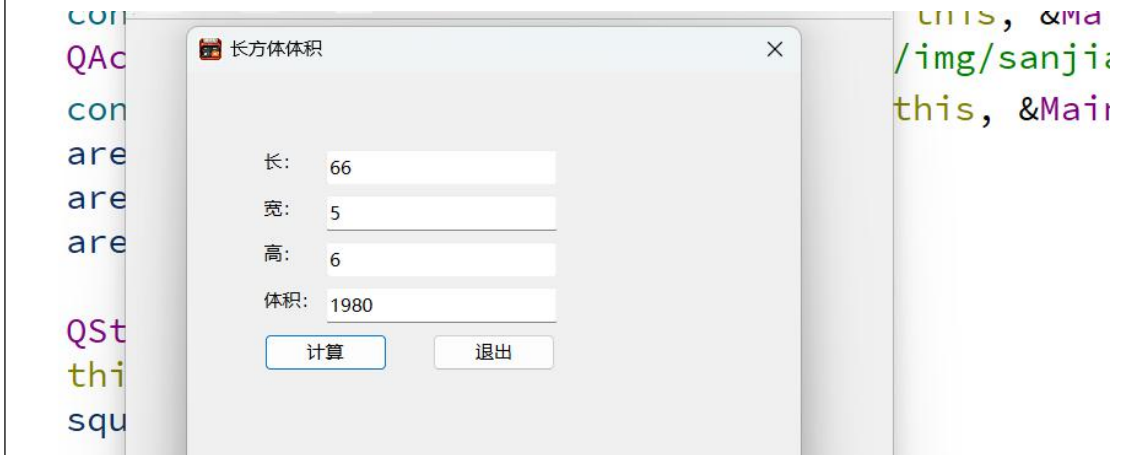


图 10 计算长方体体积的页面

图 11

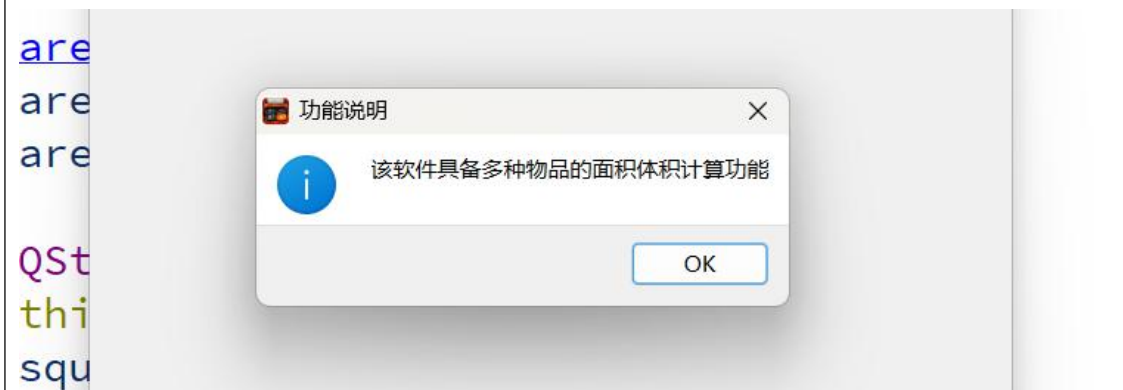


图 11 帮助菜单中的功能说明

图 12

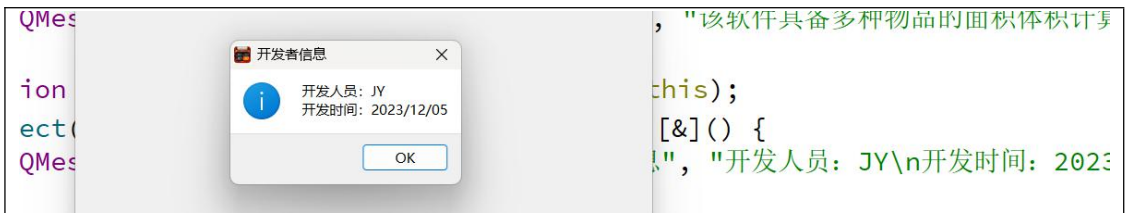


图 12 帮助菜单中的开发者信息

图 13

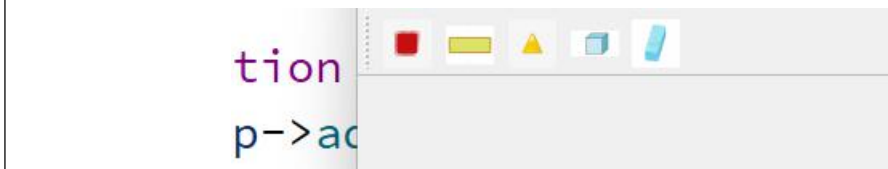
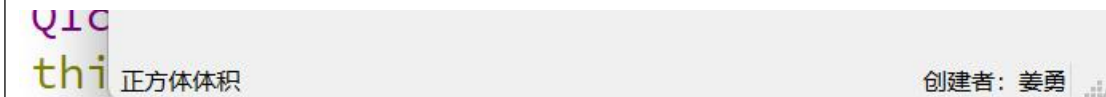


图 13 添加的工具栏，功能和菜单栏中的菜单项一样

图 14



```
QMenuBar *menuBar=new QMenuBar(this);
```

图 14 添加的状态栏

四、实验总结

通过本次实验，学会了如何设计带菜单栏、工具栏和状态栏的图形界面程序。在 Qt 中，通过 statusBar 属性来访问状态栏。在状态栏中显示当前选择的是什么菜单项，同时，还实现了几何图形面积和体积的计算功能，提高了我们的编程能力。在实验过程中，学会了使用 Qt Designer 设计界面，掌握了如何为菜单、工具栏和控件添加槽函数等。此外，还了解了 Qt 信号与槽机制，为程序的进一步优化打下了基础。在今后的学习和工作中，我们可以利用所学知识，设计和开发更多实用的图形界面程序。

实验六 成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与纪律情况	10	
2	实验任务完成情况	40	
3	实验报告质量	50	
总分			
指导教师签字			